

bleu = charge + (NH₃⁺)

rouge = charge - (COO⁻)

jaune vif = carbone α

bord épais noir = acide aminé essentiel

E

★★ = tombé au concours

actualisation

① ANATOMIE D'UN ACIDE AMINÉ

2 fonctions fixées sur un carbone : acide COOH ★ + basique NH₂ + radical R variable

COO⁻

1

H₃N⁺

2 = α

H

bioch.

β

CH₂

chim.

3

γ

CH₂

4

δ

CH₂

5

ε

CH₂

6

R = chaîne latérale (≠ pour chaque AA)

C de l'acide (C1) :
chim. = n°1 · bioch. = non numéroté

Carbone α = C2 :
porte l'amine · asymétrique (sauf Gly)

Nomenclature chimique :
1, 2, 3, 4... à partir du COOH

Nomenclature biochimique :
lettres grecques à partir du Cα
α → β → γ → δ → ε

trait épais = EN AVANT
pointillés = EN ARRIÈRE

SÉRIE L : L'AMINE À GAUCHE
COO⁻ (le plus oxydé) **en haut** · chaîne latérale R **en arrière** · NH₃⁺ et H **en avant**
amine à droite = série D · amine à gauche = **série L**
→ **tous les acides aminés protéinogènes sont L** ★★ = acides L-2-amino-carboxyliques
carbone asymétrique → **pouvoir rotatoire** (déviation de la lumière polarisée) · **sauf la glycine** (R = H) → 0 déviation ★★

COMBIEN ?
> 800 dans le vivant · **plusieurs milliers** artificiels (de synthèse)
22 protéinogènes (incorporés lors de la synthèse des protéines) : **21 chez l'homme**
+ le 22^e chez les bactéries
masse moyenne = 110 Da ★★ (Da = g/mol)

À PH 7 : IONISÉ ★ · COOH **perd** un proton → **COO⁻** ★★ · NH₂ **capte** un proton → **NH₃⁺** ★★
→ une charge + et une charge - = **ZWITTERION** · molécule **amphotère** (acide + base)

② TOUT SE LIT SUR L'AXE DU pH

charge d'un acide aminé = f(pH) · la même règle explique la titration, les chaînes latérales et la chromatographie

charge nette selon le pH

départ pH < 2 · ajout de soude

Henderson : pH = pKa + log(base/acide)

échange d'ANIONS

Forme de l'AA

Titration de la glycine

pKa des chaînes latérales

Chromatographie

résine = amines primaires NH₃⁺
rétenion = force électrostatique (N)
vs force de mobilité (solvant)

pKa = pH où la moitié de la fonction est dissociée · autour de pH = pKa : **pouvoir tampon** ★ = le pH varie peu → maintien du pH à 7,4 dans le vivant

pHi (point isoélectrique) = pH où la somme des charges est nulle ★★
R non chargé : pHi = **moyenne des pKa** COOH et NH₂ · R chargé : moyenne des 2 pKa qui entourent la forme zwitterion

HORS CARTES
Absorption UV à 280 nm : Tyr, Trp (cycles aromatiques) · ≠ acides nucléiques à 260 nm → composition d'une solution
Miller (1953) : atmosphère réductrice (N₂*, H₂O, CH₄, traces NH₃) + décharges électriques → ≈ 20 AA en mélange **racémique** ★ (D = L) → **conclusion : formation d'acides aminés sans l'intervention du vivant** N

Dosage : maladies du foie, du rein · plasma, sérum, urines, LCR

① anatomie · ② pH · (pages suivantes : ③ les 21 · ④ devenir)

1 / 3

3 LES 21 ACIDES AMINÉS PROTÉINOGENES

fond = hydrophobie · bord épais = essentiel · halo coloré = groupe clé

hydrophobe	intermédiaire	hydrophile	E essentiel	2C* 2 C asym.	S soufré	P phosphorylé	Gly glycosylé	pKa	+ - chargé à pH 7,4
* rouge = carbone asymétrique (C*) texte cyan N = surligné dans le poly (actualisation) Ca · groupe clé de la chaîne									

Les 8 essentiels : « Le Très Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseult » = **Leu Thr Lys Trp Phe Val Met Ile** · tous ont un bord épais noir

APOLAIRES = HYDROPHOBES

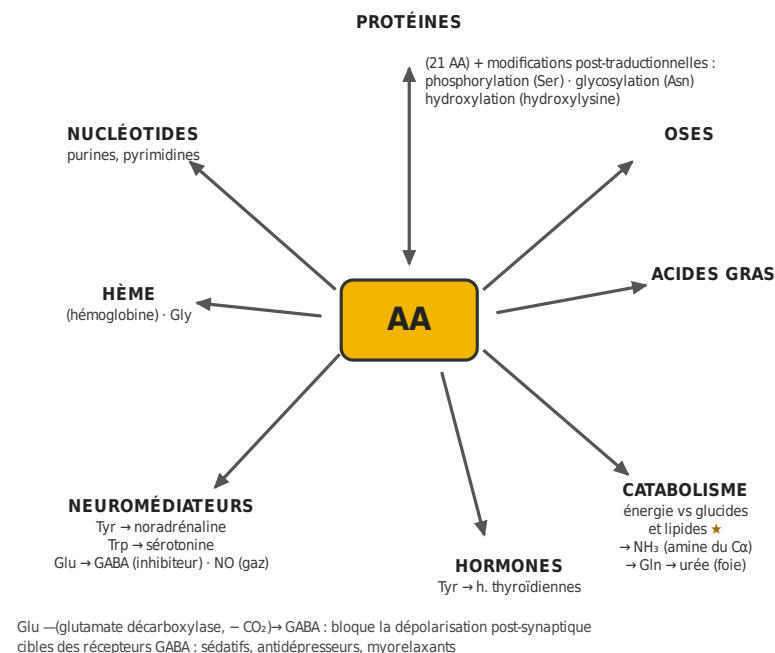
ALIPHATIQUE	Gly glycine = glycolle $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ H <i>R = H</i> Cα NON asymétrique ★★ : le seul → pas de déviation de la lumière polarisée ★★★ chaîne réduite → flexibilité des chaînes protéiques précurseur : purines, hème, choline	Ala alanine $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_3$ <i>R = CH₃ (méthyle)</i> fréquente dans les protéines	Val valine E $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}$ $\text{H}_3\text{C} \quad \text{CH}_3$ <i>fourche : ramifié</i> isopropyle (ramifié) ★ doit être apporté par l'alimentation ★ situé à l' intérieur des protéines lait, œufs qui contiennent l'ensemble des AA essentiels N
	Leu leucine E $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ $\gamma \text{ CH}$ $\text{H}_3\text{C} \quad \text{CH}_3$ <i>isobutyle (ramifié)</i> ★ le plus abondant dans les protéines : 10 %	Ile isoleucine E 2C* $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH} - \text{CH}_3$ $\gamma \text{ CH}_2$ $\delta \text{ CH}_3$ <i>sec-butyle* (ramifié)</i> 2 C* : α et β → 4 isomères, 1 seul protéinogène	Met méthionine E S $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ $\gamma \text{ CH}_2$ S CH_3 <i>thio-éther</i> méthyl-thio-éther essentiel ★★ · soufré ★ méthyl-thio-éther → donneur du radical méthyle : synthèse de chaînes carbonées
CYCLIQUE	Trp tryptophane E $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ <i>indole</i> noyau INDOLE (coplanaire) ★ hydrophobe · précurseur de la sérotonine (hormone et neuromédiateur : humeur, sommeil) absorbe à 280 nm · œufs, chocolat, banane, coco	Phe phénylalanine E $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ <i>phényle</i> noyau PHÉNYLE (coplanaire) ★ très hydrophobe, encombrante, souvent à l'intérieur. importante dans les enzymes car repousse les molécules vers le site actif N → Tyr (phénylcétonurie)	Pro proline $\text{H}_2\text{N} - \text{CH} - \text{COO}^-$ H_2C CH_2 <i>pyrrolidine · amine II</i> PYRROLIDINE : R replié sur l'amine du Ca hétérocycle saturé (pas de double liaison, conformations variables) amine primaire → amine secondaire → pas de rotation N-Cα → rigidité, coude « proline »

Val · Leu · Ile = **ramifiés** (fourche de 3 C) : très hydrophobes, encombrement stérique, synthèse complexe → pas de voie humaine → essentiels

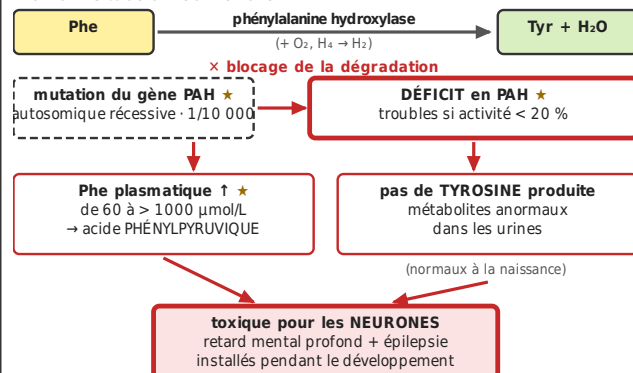
POLAIRES = HYDROPHILES

NEUTRE	Ser sérine P Gly $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ OH <i>alcool I</i> alcool PRIMAIRE ★ phosphorylation ★★★ (kinases → phosphosérine phosphoester) · O-glycosylation ★ → précurseur de la sélénocystéine	Thr thréonine E 2C* P Gly $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH} - \text{OH}$ $\gamma \text{ CH}_3$ <i>alcool II</i> alcool SECONDAIRE essentiel ★★★ · alcool secondaire ★ 2 C* → 4 isomères ★, 1 seul protéinogène phosphorylation ★★★ · O-glycosylation ★	Tyr tyrosine 10,5 $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ <i>phénol</i> PHÉNOL : cycle aromatique + OH pKa phénol 10,5 → non chargée à pH 7,4 absorbe à 280 nm → noradrénaline, hormones thyroïdiennes
	Cys cystéine S B $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ SH <i>thiol</i> THIOL R-SH ⇌ R-S ⁻ + H ⁺ · pKa 8 : à pH 7, S ⁻ /SH = 0,1 2 Cys oxydées → cystine = pont disulfure ★★ réduite par le β-mercaptoéthanol 2 Cys → -S-S- cystine	Asn asparagine Gly $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ $\gamma \text{ C=O}$ H_2N <i>amide</i> AMIDE de l'aspartate N-glycosylation asperge (identifiée en 1806)	Gln glutamine $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ $\gamma \text{ CH}_2$ $\delta \text{ C=O}$ H_2N <i>amide</i> AMIDE du glutamate le plus abondant dans le sang ★ transport de l'azote ★ provenant de l'ammoniac → urée (foie)
BASIQUE (+)	Lys lysine E + 10,5 $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ $\gamma \text{ CH}_2$ $\delta \text{ CH}_2$ $\epsilon \text{ CH}_2$ NH_3^+ <i>amine ε</i> amine ε ★ pKa de l'amine ε très élevé = 10,5 → chaîne toujours chargée + → hydroxyllysine	Arg arginine + $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ $\gamma \text{ CH}_2$ $\delta \text{ CH}_2$ NH C $\text{H}_2\text{N} \quad \text{NH}_2^+$ GUANIDINIUM double liaison délocalisée entre les fonctions amines riche en azote	His histidine + 6 $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ <i>imidazole</i> N → NH ⁺ si pH < 6 IMIDAZOLE (insaturé) pKa 6 : à pH 7, N/NH ⁺ = 10 très sensible aux variations de pH fréquente dans les enzymes
	Asp aspartate - $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ COO^- acide aspartique le plus acide des AA protéinogènes ★	Glu glutamate - $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ $\gamma \text{ CH}_2$ COO^- acide glutamique ★ (molécule ★★★) · transamination ★ principal neuromédiateur excitateur du cerveau → GABA (inhibiteur)	Sec sélénocystéine $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ $\beta \text{ CH}_2$ Se^- <i>sélénol</i> SÉLÉNOL ★ Se ≈ analogue de l'O · dérivée de la sérine sur l'ARNt (co-traductionnel), pas de Sec libre rare mais indispensable : site actif (glutathion peroxydase) · plantes, viande ≈ Cys avec Se au lieu de S

* Isoleucine : le poly écrit « isobutyle » (comme la leucine) ; la chaîne de l'isoleucine est un **sec-butyle**. Le backbone $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^-$ est identique pour tous (sauf Pro).

**PHÉNYLCÉTONURIE** · dosage de la phénylalanine

Normal : 75 % de la Phe alimentaire →

**Dépistage obligatoire à la naissance ★** depuis 1972 : goutte de sang au **talon** sur buvard → dosage de Phe**Traitement préventif ★** : régime **pauvre en Phe** jusqu'à la fin de l'adolescence (bénéfique aussi adulte) · pas de viande, poisson, œuf · supplémentation en AA**ÉCHELLE D'HYDROPHILIE DE LA CHAÎNE LATÉRALE**

où se place l'AA dans la protéine

- Arg Lys Asp Glu His Ser Thr Asn Gln** → **hydrophiles** : à la **surface** des protéines
- Tyr Cys** → **intermédiaires** = amphiphiles
- Pro Gly Ala Met Trp Val Leu Phe Ile** → **hydrophobes** : à l'**intérieur** des protéines

△ Tyr et Cys sont classées « polaires » mais seulement intermédiaires · Gly et Pro sont hydrophobes